



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Iniciação Científica

Série: 1ª série

Carga Horária: 80 aulas anuais (66,67 horas) — 2 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Método Científico. Tipos de conhecimentos. O processo de pesquisa científica e suas classificações. Métodos e Técnicas de Pesquisa. A comunicação científica. Ética em pesquisa (plágio). Base de dados científicos. Estrutura e Componentes do Projeto de Pesquisa, Artigo Científico, Monografias e Relatórios Técnicos – Científicos. Referências e Citações. Desenvolvimento do projeto de pesquisa. 3. Objetivo Geral Compreender a estrutura científica formal como maneira de comunicação acadêmica eficaz e produtiva no próprio setor científico e acadêmico, mobilizando aspectos intelectuais para pesquisa e disseminação das práticas de produção científica. 4. Objetivos Específicos Desenvolver habilidades e competências específicas necessárias para o desempenho na vida acadêmica e profissional. Desenvolvimento do raciocínio lógico, análise, síntese e construção de textos científicos. Leitura crítica, análise e produção de textos argumentativos no desenvolvimento da produção científica. Domínio das normas da ABNT e utilização na construção do conhecimento científico. Dominar as linguagens e competências técnicas e estéticas para criar, orientar e julgar textos e discursos na área de formação. Compreensão do processo de construção do conhecimento no indivíduo inserido em seu contexto social e cultural com reflexão lógica, crítica e analítica. Capacidade de analisar, de construir e de julgar construtivamente a produção científica com outras áreas do conhecimento numa perspectiva multidisciplinar. Identificar a responsabilidade social do pesquisador, mantendo os compromissos éticos estabelecidos na prática referente ao exercício profissional do cientista. Adquirir formação integral, interdisciplinar para as condições de dialogar com a pluralidade sociocultural. Favorecer compreensão de processos metodológicos para o planejamento, elaboração e execução de trabalhos científicos. Utilizar a metodologia científica para a produção e desenvolvimento intelectual aplicada à academia e outras atribuições formais. Conceituar e aplicar a estética normativa do trabalho acadêmico segundo a ABNT vigente e outras normativas da área acadêmica e científica. Identificar a técnica de pesquisa como

instrumentalização do método. Reconhecer projetos de pesquisa e artigos científicos, instrumentos necessários a formação acadêmica, como recursos de comunicação e divulgação do saber e produção do mundo da ciência.

5. Competências Gerais da BNCC A metodologia científica na educação básica não é apenas sobre “aprender a pesquisar”, mas sim sobre formar estudantes capazes de pensar criticamente, investigar problemas reais, comunicar ideias com clareza e agir com ética e responsabilidade. Isso a torna uma das práticas pedagógicas mais alinhadas com a proposta integral da BNCC. De forma sucinta, a disciplina desenvolve as habilidades previstas em:

5.1. Conhecimento (Competência Geral 1) - Uso de saberes científicos para compreender a realidade - Aplicação de conceitos em situações práticas (projetos, experimentos) - Integração entre teoria e prática

5.2. Pensamento científico, crítico e criativo (Competência Geral 2) - Formulação de hipóteses - Análise de dados e evidências - Resolução de problemas - Criatividade na proposição de soluções

5.3. Comunicação (Competência Geral 4) - Produção de relatórios, artigos e pôsteres científicos - Apresentação oral de resultados - Argumentação baseada em evidências

5.4. Cultura digital (Competência Geral 5) - Uso de ferramentas digitais para pesquisa e análise - Avaliação da confiabilidade de fontes - Produção de conteúdos digitais científicos

5.5. Trabalho e projeto de vida (Competência Geral 6) - Planejamento de projetos de longo prazo - Organização, disciplina e autonomia - Identificação de interesses acadêmicos e profissionais

5.6. Argumentação (Competência Geral 7) - Defesa de ideias com base em dados - Construção de raciocínio lógico - Debate científico ético

5.7. Responsabilidade e cidadania (Competência Geral 10) - Ética na pesquisa (plágio, uso de dados, fontes) - Compromisso com impacto social e ambiental - Consciência sobre o papel da ciência na sociedade

5.8. Autoconhecimento e colaboração (Competências 8 e 9) - Trabalho em equipe - Gestão de conflitos - Reconhecimento de limites e potencialidades

6. Conteúdo

6.1 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO Os tipos de conhecimento: filosófico, religioso, popular e científico. Os métodos científicos. Técnicas de pesquisa científica. Classificações da pesquisa científica.

6.2 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA Técnicas de elaboração de projeto de pesquisa. Elaboração dos itens de um projeto: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, embasamento teórico, cronograma, orçamento e referencial bibliográfico.

6.3 RECURSOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS PARA TRABALHOS ACADÊMICOS Como elaborar um resumo e uma resenha crítica. Como fazer um seminário. Fontes de pesquisa e bases de dados. Discutindo o plágio e as formas de evitar essa prática.

6.4 COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS Propriedades dos trabalhos científicos acadêmicos: artigos, relatório de pesquisa, monografia e relatório de estágio. Organização dos trabalhos de conclusão de curso e do relatório de estágio. Divulgação de comunicações científicas em eventos. Aspectos éticos envolvidos na divulgação de informações científicas. Regras da ABNT para elaboração de trabalhos científicos.

7. Metodologia de Ensino Aulas expositivas e dialogadas que podem ser complementadas com a leitura de textos científicos; produção de estudos dirigidos de forma presencial ou a distância; debates dos temas abordados; construção de textos críticos; além do estímulo a pesquisa de informações em diferentes fontes (artigos, jornais, revistas, internet, periódicos); entre outros recursos que facilitem o processo de ensino-aprendizagem. Paralelamente ao processo, os estudantes serão organizados em grupos de dois ou três alunos para desenvolver um projeto de pesquisa em tema/área que seja de sua escolha. Este projeto será utilizado para avaliação em todas as etapas da disciplina e o grupo pode ou não submeter para feiras científicas no final do curso (serão sempre incentivados para a submissão).

3. Competências Específicas da Área

4. Habilidades da BNCC

5. Conteúdos Programáticos

6. Metodologia

7. Avaliação

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

A disciplina de metodologia científica promove integração curricular ao articular diferentes áreas do conhecimento, seja do ensino médio como no ensino técnico, por meio da investigação, análise de dados e resolução de problemas reais. Alinhada à Base Nacional Comum Curricular, desenvolve competências como pensamento crítico, comunicação e cultura digital, conectando teoria e prática de forma interdisciplinar.

- 7. Referências

FEBRACE – Criatividade e Inovação. Disponível em: <<https://febrace.org.br/>>.

FRANCO, J. Como elaborar trabalhos acadêmicos: nos padrões da ABNT aplicando recursos de informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2011.

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. São Paulo: Cortez, 2007.

9. Bibliografia
